

2.2.2 Elasticiteit en omzet - opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Een streamingdienst verlaagt de maandprijs van 12 euro naar 10 euro. Het aantal abonnees stijgt van 40.000 naar 52.000.

Vraag: bereken wat er met de omzet gebeurt en leg uit of dit past bij elastische of inelastische vraag.

Stap 1: Bereken de oude omzet.

$$TO_{\text{oud}} = 12 \times 40.000 = 480.000 \text{ euro}$$

Stap 2: Bereken de nieuwe omzet.

$$TO_{\text{nieuw}} = 10 \times 52.000 = 520.000 \text{ euro}$$

Stap 3: Vergelijk.

De omzet stijgt met 40.000 euro.

Stap 4: Verbind met elasticiteit.

$$\%dP = (10 - 12) / 12 \times 100\% = -16,7\%$$

$$\%dQ_v = (52.000 - 40.000) / 40.000 \times 100\% = 30\%$$

$$E_v = 30\% / -16,7\% = -1,8$$

$$|E_v| = 1,8, \text{ dus de vraag is elastisch.}$$

Stap 5: Concludeer.

Bij elastische vraag leidt een prijsverlaging tot hogere omzet. De hoeveelheid stijgt relatief sterker dan de prijs daalt.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (omzet berekenen)

Een lunchroom verhoogt de prijs van een broodje van 8 euro naar 9 euro.
Het aantal verkochte broodjes daalt van 200 naar 190 per dag.

- A. Bereken de oude omzet.
 - B. Bereken de nieuwe omzet.
 - C. Is de omzet gestegen of gedaald?
-

Opgave 2 (*prijs omhoog, elastische vraag*)

Een sportschool verhoogt de maandprijs van 40 euro naar 48 euro. Het aantal leden daalt van 1000 naar 780.

- A. Bereken $\%dP$.
 - B. Bereken $\%dQ_v$.
 - C. Bereken Ev .
 - D. Bereken de oude en nieuwe omzet.
 - E. Leg uit waarom de omzetverandering past bij elastische vraag.
-

Opgave 3 (*prijs omhoog, inelastische vraag*)

Een apotheek verhoogt de prijs van een hooikoortsmiddel van 10 euro naar 12 euro. De verkoop daalt van 2000 naar 1900 doosjes per maand.

- A. Bereken $\%dP$ en $\%dQ_v$.
- B. Bereken Ev en classificeer de vraag.
- C. Bereken de oude en nieuwe omzet.
- D. Leg uit waarom de omzet stijgt of daalt.

Zelfstandige oefeningen

Opgave 4 (*prijs omlaag, elastische vraag*)

Een gamewinkel verlaagt de prijs van een spel van 50 euro naar 40 euro.
De verkoop stijgt van 1000 naar 1500 spellen.

- A. Bereken de procentuele prijsverandering.
- B. Bereken de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid.

- C. Bereken Ev .
 - D. Bereken de oude en nieuwe omzet.
 - E. Past dit bij de omzetregel? Leg uit.
-

Opgave 5 (*prijs omlaag, inelastische vraag*)

Een supermarkt verlaagt de prijs van koffie van 5 euro naar 4,50 euro per pak. De verkoop stijgt van 2000 naar 2100 pakken per week.

- A. Bereken Ev .
- B. Is de vraag elastisch of inelastisch?
- C. Bereken de oude en nieuwe omzet.
- D. Leg uit waarom een prijsverlaging bij inelastische vraag de omzet kan verlagen.

Doeloefening

Opgave 6 (*bioscoop en tankstation*)

Bron 1 - Bioscoop Lux

Bioscoop Lux verhoogt de prijs van een kaartje van 10 euro naar 12 euro. Het aantal bezoekers daalt van 500 naar 420 per week.

- A. Bereken de oude en nieuwe omzet.
- B. In 2.2.1 vond je $Ev = -0,8$. Is de vraag elastisch of inelastisch?
- C. Leg uit waarom de omzet stijgt of daalt. Gebruik Ev in je uitleg.
- D. De eigenaar vraagt: "Moet ik de prijs verder verhogen?" Geef een voorzichtig omzetaadvies op basis van deze gegevens.

Bron 2 - Tankstation RouteNoord

Een tankstation verhoogt de prijs van benzine van 1,80 euro naar 1,90 euro per liter. De verkoop daalt van 10.000 naar 9.800 liter per week.

- E. Bereken de oude en nieuwe omzet.
- F. In 2.2.1 vond je ongeveer $Ev = -0,36$. Leg uit of de prijsverhoging de omzet helpt.
- G. Vul aan: bij inelastische vraag leidt een prijsverhoging tot ... omzet.

Tabellen en advies

Opgave 7 (tabelopgave)

Gebruik de tabel.

Product	Oude prijs	Nieuwe prijs	Oude Q	Nieuwe Q
A	20 euro	22 euro	400	340
B	5 euro	6 euro	1200	1188

- A. Bereken **Ev** voor product A.
 - B. Bereken de oude en nieuwe omzet voor product A.
 - C. Bereken **Ev** voor product B.
 - D. Bereken de oude en nieuwe omzet voor product B.
 - E. Welk product past bij elastische vraag? Gebruik omzet en **|Ev|** in je uitleg.
-

Opgave 8 (antwoord beoordelen)

Een leerling schrijft:

“De prijs stijgt, dus de omzet stijgt automatisch.”

- A. Leg uit waarom dit antwoord onvolledig of fout is.
 - B. Welke twee berekeningen moet je maken om het antwoord te controleren?
 - C. Verbeter het antwoord met de woorden prijs, hoeveelheid en omzet.
-

Opgave 9 (advies structureren)

Een theater verlaagt de prijs van een kaartje van 25 euro naar 20 euro. Het aantal bezoekers stijgt van 800 naar 1100.

- A. Bereken **Ev**.
- B. Bereken de oude en nieuwe omzet.

C. Geef een omzetadvies: was de prijsverlaging verstandig als het doel hogere omzet is?

D. Waarom kun je op basis van deze gegevens nog geen winstadvies geven?